北京化工大学 2021——2022 学年第一学期

《化工热力学》期末考试试卷(A)

课程代码	C	H	E	3	3	5	0	0	T

班级：_____姓名：_____学号：_____任课教师：_____分数：_____

题号	一	二	三	四	五	六	总分
得分							

一、判断题（请将答案写入下表，正确的画√，错误的画×；每题 2 分，共 20 分）

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

［ ］纯物质由蒸汽变为液体，必须经历冷凝的相变化过程。

［ ］Lee-Kesler 提出的三参数对应状态原理认为：真实气体偏离理想气体的行为由对比温度、对比压力以及偏心因子共同决定。

［ ］在一定温度和压力下，如果真实混合物体系的焓浓曲线在理想混合物行为的下方，说明各组分在混合形成该体系时需要吸收热量。

［ ］混合物发生逆向冷凝或蒸发现象的必要条件在于等温线可与泡点线出现两次相交，或等压线与露点线出现两次相交。

［ ］对于二元共沸体系，如果在任意组成下所有组分的活度系数均大于 1，则该体系为最高温度共沸体系。

［ ］采用 K 值法关联汽液相平衡（De Priester 列线图）的前提是认为混合物中的组分遵守路易斯-兰特（Lewis-Randall）规则，因此采用该方法计算出的相平衡比与组成无关。

［ ］在一定温度和压力下，液体混合物中各组分的活度存在关系式$\sum x_i \mathrm{d}\ln a_i = 0$，其中$x_i$为各组分的摩尔分率。

［ ］若某系统在相同的始态与终态之间分别进行可逆与不可逆过程，则可逆过程的熵变小于不可逆过程的熵变。

［ ］通过泵或压缩机将处于某热力学状态的流体压缩至同一较高压力，等温压缩过程比等熵压缩过程需要耗费更多的功。

［ ］存在势差推动力的任何过程，必然存在内部㶲损失。

二、单项选择题（请将答案写入下表；每空 2 分，共 20 分）

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

1. 下面哪个结论或关系式的推导不需要用到理想气体假设？ （ ）。

A. 热容：$C_p - C_V = R$ B. 汽液平衡关系：$py_i = p_i^s \gamma_i x_i$

C. 绝热可逆过程： $\mathrm{p}V^k =$ 常数D. 气体压缩因子：$\mathrm{Z} = 1$

2. 在 0℃和 10 大气压下，水的化学势（即摩尔 Gibbs 自由能）比冰（　　）。
A. 更高　　B. 更低　　C. 不确定　　D. 相等

3. 纯流体的饱和蒸发焓随着温度的升高而（　　）。
A. 升高　　B. 不变　　C. 降低　　D. 不能确定

4. 实际气体的焦耳汤姆森系数μ_{JT}（　　）0，意味着其经节流膨胀后温度（　　）。
A. 无法确定，无法确定　　B. 大于，降低
C. 小于，升高　　D. 小于，降低

5. 若某纯气体的压缩因子 Z = 0.92，则下面那个陈述不可能是正确的（　　）。
A. $G^R < 0$　　B. $\hat{\varphi}_i > 1$　　C. $T < T_c, p > p_c$　　D. $H^R > 0$

6. 对于理想混合物，以下正确的是（　　）。
A. $\Delta_{mix}H = \Delta_{mix}G = 0$　　B. $H^E = 0, G^E < 0$
C. $\Delta_{mix}V = 0, \Delta_{mix}S < 0$　　D. $H^E = 0, \Delta_{mix}S > 0$

7. 将少量的糖放入水中，搅拌后发现糖很快溶解成为糖水，这说明（　　）。
A. 固体糖的化学势等于糖水中糖的化学势
B. 糖水中糖的逸度小于固体糖的逸度
C. 固体糖的逸度系数大于水中糖的逸度系数
D. 无法确定糖在二者中的化学势孰高孰低

8. 假设高压钢瓶绝热，打开减压阀后部分气体释出，关闭阀门后瓶内气体的温度与打开减压阀之前相比会（　　）。
A. 升高　　B. 降低　　C. 不变　　D. 不能确定

9. 动力循环能将高温热源的热转化为功，如果给定了高温和低温热源的温度，对此关于朗肯循环（Rankine）和卡诺（Carnot）循环的异同，下列说法错误的是（　　）。
A. 加热过程中，后者工质是等温的，而前者是变温的。
B. 无论什么情况下，如果产功量相同，前者的熵产生 S_{gen} 总是大于后者。
C. 后者的产功效率一定大于前者。
D. 当产功量相同时，前者所需要的压缩功耗远低于后者

10. 封闭体系中气体分别经绝热可逆和等温可逆膨胀到同一压力，终态摩尔体积分别 V_1 和 V_2，则 V_1（　　）V_2。
A. 大于　　B. 小于　　C. 等于　　D. 不确定

三、简答题 （每题 5 分，共 30 分）

1. 对于纯流体，请在 p-V 图中画出临界点、汽液平衡共存线以及三条等温线（对应温度分别大于、等于和小于临界温度 T_c 的情况）；并据图说明二阶维里方程 V = B+RT/p 为何不能同时描述汽相和液相。

2. 纯流体的热力学基本关系式可由热力学第一定律和第二定律联合导出，例如在封闭体系中单组分流体的摩尔内能可表示为全微分形式：dU = TdS - pdV

(1) 假设 U(S,V)已知，试给出 T 和 p 的表达式；

(2) 根据上式，给出相应的 Maxwell 关系；

(3) 写出关于摩尔 Gibbs 自由能 G(T,p)全微分形式的热力学基本关系式。

3. 简述剩余性质、超额性质的定义。

4. 对于理想混合物，其 i 组分的偏摩尔 Gibbs 自由能为，

$$\overline{G_i}^{id}(T,p,\underline{x}) = G_i(T,p) + RT\ln(x_i)$$

其中$G_i(T,p)$为 i 的纯组分摩尔 Gibbs 自由能，试根据上述条件导出，

(1) 摩尔混合 Gibbs 自由能$\Delta_{mix}G$及其偏摩尔量$\Delta_{mix}\overline{G_i}$的表达式；

(2) 组分 *i* 的逸度$\hat{f}_i^{id}$和纯逸度f_i 的关系。

(3) 组分 *i* 的活度a_i和活度系数γ_i表达式。

5. 根据$\mathrm{d}\left(\frac{\mathrm{nG^E}}{\mathrm{RT}}\right) = \frac{\mathrm{nV^E}}{\mathrm{RT}}\mathrm{dp} - \frac{\mathrm{nH^E}}{\mathrm{RT^2}}\mathrm{dT} + \sum_{\mathrm{i}}\ln\gamma_{\mathrm{i}}\,\mathrm{dn_i}$，导出活度系数与温度的关系$\left(\frac{\partial\ln\gamma_{\mathrm{i}}}{\partial\mathrm{T}}\right)_{\mathrm{p,x}}$

6. 以空调为例，简述其制冷和制热的工作原理是否相同？分别如何计算制冷和制热的性能系数？

四、计算分析题 （10 分）

在 300 K 下，100 kPa 的甲烷经压缩机等温压缩至 6.4 MPa。利用流动体系的平衡方程，针对该压缩过程（设环境温度 T_0＝300 K）：

(1) 若过程功耗为 1021.6 kJ/kg，求需要移走的热量 Q 和过程的熵产生 S_{gen}；

(2) 若以等温可逆的方式压缩，将耗费多少功？移走多少热？（提示 S_{gen}=0）

(3) 若采用两级绝热可逆压缩实现该过程（压缩比相等，中间回冷至 300 K），将耗费多少功？移走多少热？此过程与(2)同为可逆，请解释为何功耗不同？

(4) 在温熵图（T-S）和压焓图（lnp-H）中标示(3)中的过程。

甲烷的相关热力学性质如下表所示（焓和熵的单位分别为 kJ/kg 和 J/(g.K)）

T/K	p/MPa	H	S	T/K	p/MPa	H	S
300	0.1	914.1	6.6951	400	0.8	1147.6	6.2904
300	0.8	907.3	5.6009	465	0.8	1321	6.6915
300	2	895.52	5.0971	500	0.8	1420.6	6.8981
300	4	875.54	4.6884	400	6.4	1117	5.1481
300	5	865.43	4.5475	470	6.4	1313.4	5.6001
300	6.4	851.22	4.3837	500	6.4	1402	5.7828

五、计算题 （20 分）

1. **（10 分）**温度为 80℃时的低压下两元体系 A-B，若其活度系数可以用下列方程表示：

$\ln\gamma_A = 0.5x_B^2$，$\ln\gamma_B = 0.5x_A^2$，A 和 B 的饱和蒸汽压分别为：$p_A^s = 80.0\text{kPa}$，$p_B^s = 120.0\text{kPa}$，求：

(1) 80℃时该两元体系是否存在共沸？若有，计算共沸点压力及组成；

(2) 计算共沸点液相 $G^E/(RT)$ 和 $\Delta G/(RT)$；

(3) 该系统是正偏差还是负偏差？

2. **(10 分)** 现某容器中有 1 kg 水及其蒸汽的混合物，压力为 1 MPa，且处于热力学平衡状态。若汽相的体积占据了 70%容器的的空间，试利用水蒸汽表求其焓与熵为多少。已知 1 MPa 下饱和水蒸汽表：

	Vapor	Liquid
V/(m^3/kg)	0.19436	0.0011272
H/(kJ/kg)	2777.1	762.52
S/(J/g/K)	6.5850	2.1381